

PARTIU MARROCOS / KEROMINDPARTIU MARROCOS / KEROMIND

Proposal Foundation 01 — Relatório de Fechamento

Relatório de Fechamento

15 de setembro de 2026

Etapa 5 de 5 (última etapa autorizada) — PM-NIGHT-RUN-01 (COMANDO DE EXECUÇÃO CONTINUADA CONTROLADA)

Executada sob autorização já concedida ("SE FINANCE FOUNDATION = GREEN"), sem pausa para nova aprovação. Após esta etapa, a autorização exige PARADA TOTAL mesmo com tudo GREEN (teto explícito, §36) — ver [docs/PM_NIGHT_RUN_01_FINAL.md](#).

Objetivo

Construir a fundação de um motor de proposta comercial: dados de lead/roteiro/datas/passageiros/serviços/preço/custos/margem/condições/validade, com versionamento obrigatório (nunca sobrescrever silenciosamente uma proposta já enviada) e Gates comerciais preparados (desconto relevante, mudança de preço excepcional, margem abaixo do limite, condição comercial excepcional, compromisso externo sensível) — Yalla pode preparar/recomendar, nunca autoaprovar.

O que foi construído

Modelo de dados (**Proposal**, tabela nova)

Campos: **leadId** (FK real — Lead já existe), **versao**, **status**, **roteiro**, **datasViagem**, **quantidadePassageiros**, **servicosIncluidos/servicosExcluidos**, **moeda**, **preco**, **precoReferencia**, **custos**, **condicoes**, **validade**, **cotacaoCambio** (snapshot **ExchangeRateQuote** do Finance Core, Etapa 4 — câmbio ≠ preço, nunca recalcula o preço sozinho), **condicaoExcepcional/compromissoExternoSensivel** (flags declaradas, nunca inferidas), **gateId**, **criadoPorId**, timestamps de envio/aceite/recusa.

Versionamento obrigatório (§33) — imposto estruturalmente, não só documentado

- **RASCUNHO**: editável in-place (**atualizarPropostaRascunho**).
- A partir de **ENVIADA/AGUARDANDO_APROVACAO/ACEITA/RECUSADA/EXPIRADA**: **não existe função de update** — só **criarNovaVersao**, que cria uma linha nova (**versao+1**, **substituiPropostaId** apontando pra anterior) e marca a anterior **SUBSTITUIDA**. Testado ativamente: tentar editar uma proposta **ENVIADA** in-place falha (**NAO_E_RASCUNHO**); o preço da v1 nunca muda depois que a v2 é criada.
- Preço/moeda/validade/cotação de uma proposta **ENVIADA** ficam congelados pra sempre (a linha inteira nunca é reescrita) — é exatamente isso que garante "preço enviado ao cliente preserva valor/moeda/validade/cotação".

Política comercial → Gate **COMERCIAL** (§34) — Yalla nunca autoaprova

packages/db/src/crm/proposta-politica.ts (**avaliarPoliticaComercial**, pura, determinística, cada motivo explicável) avalia 5 gatilhos: desconto ≥15% sobre **precoReferencia**, variação de preço ≥20% entre versões, margem <10%, **condicaoExcepcional/compromissoExternoSensivel** declarados. **enviarProposta** (**packages/db/src/proposals.ts**) consulta essa política **antes** de marcar como **ENVIADA**: se exigir aprovação, cria um **Gate** categoria **COMERCIAL** de verdade (T1, mesma infraestrutura de sempre) e trava em **AGUARDANDO_APROVACAO** — só uma decisão humana real via **decidirGate** (com **decisorId** sempre um **User** membro do tenant, nunca "yalla"/"system") libera o envio, via **confirmarEnvioAposAprovacaoGate**. Gate rejeitado/expirado: proposta volta pra **RASCUNHO**, editável de novo — nunca fica "meio enviada".

Aceite/recusa/expiração

`aceitarProposta/recusarProposta` só a partir de `ENVIADA` (motivo de recusa sanitizado). `expirarPropostasVencidas` — sweep preguiçoso (mesmo padrão de `expirarSeVencido` em Gates T1) — `ENVIADA/AGUARDANDO_APROVACAO` cuja `validade` passou vira `EXPIRADA`; `RASCUNHO` nunca expira sozinho (ainda não foi comprometido com o cliente).

UI (`/leads/[id]`)

Painel "Propostas comerciais": lista todas as versões (badge de status, preço formatado, roteiro, validade), formulário de criação de rascunho, e ações contextuais por status (Enviar / Verificar aprovação / Marcar como aceita / Marcar como recusada). Gated por duas permissões novas (`propostas.view/propostas.manage`) — catálogo de RBAC estendido, papel "Vendas" ganha ambas, "Atendimento" ganha só visualização.

O que NÃO foi construído (explicitamente fora de escopo, conforme o comando)

Booking completo, Payment completo, documentação de viagem completa, motor de fornecedor completo, área do viajante, Country Pack fiscal (nenhuma regra de IVA/AT/SAF-T tocada). O motor financeiro real (`FinancialTransaction/Receivable`/etc., Etapa 4) continua só como contrato — esta etapa não promoveu nenhum deles a tabela, e `Proposal` não referencia nenhum FK real pra eles (só os campos `preco/custos/precoReferencia` dentro da própria proposta, como já estava desenhado desde a avaliação da Etapa 4).

RBAC — 2 permissões novas

`propostas.view` (ver propostas de um lead) e `propostas.manage` (criar/editar/enviar/aceitar/recusar). Administrador ganha ambas automaticamente (catálogo completo); Vendas ganha ambas; Atendimento ganha só `propostas.view`.

Migrations

2 novas, ambas puramente aditivas (tabela nova, nenhuma alteração em tabela existente):

```
20260915030000_proposal_foundation_01 -- enum PropostaStatus + tabela proposals
20260915030100_enable_rls_proposals    -- RLS (mesmo padrão tenant_isolation de sempre)
```

31 migrations no total (era 29 ao final da Etapa 4).

Segurança

- RLS (`FORCE ROW LEVEL SECURITY` + policy `tenant_isolation`) desde a migration que cria a tabela — testado ativamente (Tenant B não lista nem consegue criar proposta apontando pra lead do Tenant A; FK composta (`tenantId, leadId`) rejeita).
- Toda transição sensível (`PROPOSTA_CRIADA, PROPOSTA_ENVIADA, PROPOSTA_NOVA_VERSAO, PROPOSTA_ENVIO_BLOQUEADO_POR_GATE, PROPOSTA_ACEITA, PROPOSTA_RECUSADA, PROPOSTA_EXPIRADA`) passa por Audit Log (T1).
- Nenhum agente aprova a si mesmo: `decidirGate` já exige `decisorId` de um `User` membro real do tenant (estrutural, herdado de T1, reconfirmado aqui via teste de integração ponta a ponta com o fluxo de Proposal).
- Motivo de recusa sanitizado (remove HTML) antes de gravar.

Testes novos (33)

- `packages/db/tests/unit/proposta-politica.test.ts` — 12 (cada gatilho isolado, combinação de múltiplos gatilhos, ausência de dados nunca inventa gatilho).

- `packages/db/tests/integration/proposals.test.ts` — 21 (criação/edição em rascunho; versionamento nunca reescreve; envio sem gatilho; política bloqueia e cria Gate; Gate aprovado libera envio; Gate rejeitado volta pra rascunho; Gate pendente não muda nada; aceite/recusa; expiração; isolamento multi-tenant).

Regressão

359/359 testes passando (326 ao final da Etapa 4 + 33 novos). Typecheck limpo (`packages/db` e `apps/web`). Build limpo — 17 rotas (`/leads/[id]` cresceu de 1.65kB pra 3.49kB — painel de propostas).

Verificação ponta a ponta (navegador real)

Fluxo completo exercido de verdade, não só testes automatizados:

1. Lead existente → "Nova proposta" → preço R\$ 8.000 com preço de referência R\$ 10.000 (desconto de 20%, acima do limite de 15%) → "Salvar rascunho".
2. "Enviar" → proposta vira **AGUARDANDO_APROVACAO**, mensagem explica o motivo.
3. Página `/gates` (Aprovações) mostra o Gate real, categoria "Comercial", com o motivo exato ("desconto de 20.0% sobre o preço de referência (limite: 15.0%)") — não um texto genérico.
4. "Aprovar" no Gate → decisão registrada.
5. Volta ao lead, "Verificar aprovação" → proposta vira **ENVIADA** de verdade.
6. "Marcar como aceita" → proposta vira **ACEITA**.

Zero erros de console em qualquer etapa. Dados de verificação (proposta de teste, Gate de teste, senha temporária do admin) removidos/restaurados ao final — nenhum dado de demonstração permanente deixado no banco (à exceção de um Gate de demonstração pré-existente, já expirado, removido durante a limpeza — não fazia parte de nenhum seed formal, era artefato de sessão anterior).

Limitações

Roteiro/serviços são texto/JSON livre — motor de catálogo de serviços estruturado é trabalho futuro. **precoReferencia** é opcional e nunca inferido — se a proposta não informar, desconto nunca é avaliado (não inventa uma referência). Política comercial usa limiares fixos da fundação (15%/20%/10%) — configuração por tenant é trabalho futuro. Nenhuma composição/envio automático de mensagem ao cliente — a proposta fica pronta no CRM, o envio de fato ao cliente (WhatsApp/e-mail) é decisão humana, fora do escopo desta fundação.

Decisões do fundador pendentes

Nenhuma nova.

Resultado / Status

GREEN — fundação completa do motor de proposta (dados + versionamento obrigatório + política comercial real integrada ao Gate T1), 33/33 testes novos passando, 359/359 regressão completa, typecheck/build limpos, 2 migrations aditivas com RLS desde o primeiro commit, RBAC estendido corretamente, nenhum agente com poder de autoaprovação, verificação ponta a ponta completa em navegador real (incluindo o caminho de Gate — não só o caminho feliz).

Próximo bloco

Nenhum automático. Esta é a última etapa autorizada por PM-NIGHT-RUN-01 (§36, teto explícito: "APÓS PROPOSAL FOUNDATION: PARAR. Mesmo se tudo estiver GREEN."). Ver `docs/PM_NIGHT_RUN_01_FINAL.md` para o fechamento completo da sequência e a lista do que precisa de nova autorização antes de continuar.